

REPORTE PRELIMINAR DE RESIDENCIA PROFESIONAL (PARA VALIDACIÓN)

Clave: ITVH-RP-011723 Tipo: EDUCACION DUAL Compartido: ITVH-RP-011789

Periodo:	Ene-Jun		Ago-Dic	X	Año	2025
Nombre del proyecto:	Sistema integral web para la gestión del inventario de TI para la empresa DIAVAZ Servicios Petroleros Terrestres Cunduacán, Tabasco					
Lugar de realización:	DIAVAZ SERVICIOS DE PRODUCCION S.A. DE C.V. / DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES					
Area o departamento:	TI Y TELEMETRÍA					

Objetivo general:

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL WEB PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO PARA LA EMPRESA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, QUE PERMITA ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE DEL HARDWARE Y SOFTWARE TECNOLÓGICO DEL ÁREA DE TI.

Delimitación:

EL PRESENTE PROYECTO, DENOMINADO SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DE TI PARA LA EMPRESA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, TIENE COMO PROPÓSITO DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN WEB QUE PERMITA ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE EL INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI). SE ENTIENDE POR 'ACTIVOS TECNOLÓGICOS' A LOS DISPOSITIVOS FÍSICOS (COMPUTADORAS, IMPRESORAS, PERIFÉRICOS, ETC.) Y LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS EN LA EMPRESA; POR 'PLATAFORMA WEB' A UN SISTEMA ACCESIBLE VÍA NAVEGADOR; 'BACKEND' A LA LÓGICA DEL SERVIDOR Y 'FRONTEND' A LA INTERFAZ VISUAL PARA EL USUARIO. EL DESARROLLO DEL SISTEMA CONTEMPLA CINCO ETAPAS: ANÁLISIS Y DISEÑO (4 SEMANAS), DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES (15 SEMANAS), IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS (3 SEMANAS), DOCUMENTACIÓN (3 SEMANAS), Y DESPLIEGUE (1 SEMANA). NO SE CONSIDERAN LA INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS EMPRESARIALES EXTERNOS. EL EQUIPO DE TRABAJO ESTÁ CONFORMADO POR DOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN; UN ASESOR ACADÉMICO QUE ORIENTA TÉCNICAMENTE EL PROCESO; Y PERSONAL DEL ÁREA DE TI DE DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, QUIEN COLABORA VALIDANDO REQUERIMIENTOS, PROPORCIONANDO DATOS REALES Y REALIZANDO PRUEBAS FUNCIONALES. LOS RECURSOS NECESARIOS INCLUYEN EQUIPO DE CÓMPUTO, SERVIDORES DE LA EMPRESA, ACCESO A TECNOLOGÍAS COMO VISUAL STUDIO CODE, PHP, JAVASCRIPT, HTML, BOOTSTRAP Y APIS PROPIAS, ASÍ COMO MATERIALES DOCUMENTALES PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA. LOS FACTORES DECISIVOS PARA EL ÉXITO DEL PROYECTO SON LA COLABORACIÓN EFECTIVA ENTRE LOS PARTICIPANTES, LA DISPONIBILIDAD Y BUEN USO DE LOS RECURSOS TÉCNICOS, LA VALIDACIÓN CONSTANTE POR PARTE DE LOS USUARIOS FINALES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO,

**2025**
Año de
La Mujer
IndígenaCarrilón Villahermosa, Tabasco, México, C. P. 92010, Villahermosa, Tabasco, Tel. 983346263 / Ext. 180
Email: dep.villahermosa@tecnm.mx / www.villahermosa.tecnm.mx**100%**
PLASTICO

ELEMENTOS ESENCIALES PARA GARANTIZAR UNA SOLUCIÓN ÚTIL, PRECISA Y FUNCIONAL QUE ATIENDA LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE TI DE DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES.

Objetivos específicos:

- DISEÑAR LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA WEB PARA GARANTIZAR UNA EXPERIENCIA DE USUARIO CLARA Y FUNCIONAL.
- IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO HISTÓRICO DE LOS ACTIVOS DURANTE SU CICLO DE VIDA.
- VALIDAR Y OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DEL SISTEMA PARA ASEGURAR SU ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD.
- REALIZAR EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA EN EL ENTORNO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, ASEGURANDO SU FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

Justificación del proyecto:

LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL WEB PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DE TI PARA LA EMPRESA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES ES NECESARIA Y CONVENIENTE DEBIDO A LAS MÚLTIPLES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS EN LA GESTIÓN ACTUAL DEL INVENTARIO TECNOLÓGICO, ENTRE ELLAS LA DESORGANIZACIÓN, LA FALTA DE TRAZABILIDAD, EL CONTROL INEFICIENTE DE LICENCIAS Y LA AUSENCIA DE MECANISMOS PREVENTIVOS DE MANTENIMIENTO, LAS CUALES GENERAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS, RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y UNA BAJA EFICIENCIA OPERATIVA. ESTA SITUACIÓN DEMANDA UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA CENTRALIZADA QUE PERMITA MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LOS PROCESOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE TI. LOS PRINCIPALES BENEFICIARIOS DE ESTE SISTEMA SERÁN LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, QUIENES PODRÁN GESTIONAR LOS RECURSOS DE FORMA MÁS PRECISA, AUTOMATIZADA Y CON MENOR CARGA OPERATIVA; ADEMÁS, LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA SE VERÁ FAVORECIDA AL CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS, REDUCCIÓN DE COSTOS Y MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS. ALCANZAR EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO TENDRÁ IMPLICACIONES POSITIVAS NOTABLES, COMO EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, LA DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS POR EXTRAVÍO DE EQUIPOS, Y LA GENERACIÓN DE REPORTE CONFIALES Y ÚTILES PARA AUDITORÍAS. POR EL CONTRARIO, NO ALCANZAR DICHO OBJETIVO PODRÍA PERPETUAR LAS INEFICIENCIAS ACTUALES, COMPROMETIENDO EL CRECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA EMPRESA Y EXPONIÉNDOLA A SANCIONES POR MAL USO DE LICENCIAS. ESTE PROYECTO NO SOLO CONTRIBUYE A RESOLVER EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS PROBLEMAS MENCIONADOS, SINO QUE ADEMÁS SIENTA LAS BASES PARA FUTURAS INICIATIVAS DE DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN OTRAS ÁREAS DE LA EMPRESA, GENERANDO APRENDIZAJES VALIOSOS, RECOMENDACIONES PRÁCTICAS Y POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ORIENTADAS A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL. DE ESTA MANERA, EL PROYECTO NO SE LIMITA A OFRECER UNA SOLUCIÓN INMEDIATA, SINO QUE ABRE POSIBILIDADES DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA SOSTENIBLE PARA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES.



Año de
**La Mujer
Indígena**

Descripción detallada de las actividades a realizar:

OBJETIVO ESPECÍFICO: DISEÑAR LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA WEB PARA GARANTIZAR UNA EXPERIENCIA DE USUARIO CLARA Y FUNCIONAL.

1.- DESARROLLAR LA ESTRUCTURA VISUAL UTILIZANDO HTML Y CSS PARA LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA

SE DESARROLLARÁ LA ESTRUCTURA VISUAL DE LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA UTILIZANDO HTML Y CSS, DEFINIENDO CON PRECISIÓN LA DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS, COLORES, TIPOGRAFÍAS Y ESTILOS PARA OFRECER UNA EXPERIENCIA DE USUARIO CLARA, COHERENTE Y VISUALMENTE ATRACTIVA DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO.

2.- IMPLEMENTAR INTERACTIVIDAD Y VALIDACIONES EN EL FRONTEND MEDIANTE JAVASCRIPT.

SE IMPLEMENTARÁ LA LÓGICA DE INTERACCIÓN DEL USUARIO MEDIANTE JAVASCRIPT, INCORPORANDO VALIDACIONES EN TIEMPO REAL, ANIMACIONES, RESPUESTAS DINÁMICAS Y CONTROL DE EVENTOS, CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR UN USO INTUITIVO, SEGURO Y EFICIENTE DEL SISTEMA DURANTE LA NAVEGACIÓN Y LA CAPTURA DE DATOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO: IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO HISTÓRICO DE LOS ACTIVOS DURANTE SU CICLO DE VIDA.

1.- CREAR TABLAS HISTÓRICAS RELACIONADAS CON MOVIMIENTOS, ASIGNACIONES Y CAMBIOS DE ESTADO

SE DISEÑARÁN Y CREARÁN TABLAS ESPECIALIZADAS EN LA BASE DE DATOS PARA REGISTRAR EL HISTORIAL COMPLETO DE CADA ACTIVO, INCLUYENDO EVENTOS COMO MOVIMIENTOS INTERNOS, ASIGNACIONES DE RESPONSABLES Y MODIFICACIONES EN SU ESTADO OPERATIVO, PERMITIENDO ASÍ UN CONTROL COMPLETO SOBRE SU CICLO DE VIDA.

2.- INTEGRAR LA ANIDACIÓN DE TABLAS EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO PARA VISUALIZAR TRAZABILIDAD.

SE INTEGRARÁ UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN JERÁRQUICA BASADO EN TABLAS DENTRO DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO, QUE MOSTRARÁ AL USUARIO LA TRAZABILIDAD DETALLADA Y CRONOLÓGICA DE CADA ACTIVO, FACILITANDO LA AUDITORÍA, EL CONTROL INTERNO Y LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN EVIDENCIA HISTÓRICA.

OBJETIVO ESPECÍFICO: VALIDAR Y OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DEL SISTEMA PARA ASEGURAR SU ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD.

Carretera Villahermosa - Frontera Km. 3.5, Ciudad Industrial,
C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco | Tel. 9933530259 / Ext. 180
E-mail: dep_villahermosa@tecnm.mx / www.villahermosa.tecnm.mx

1.- REVISAR Y DEPURAR EL BACKEND DE LOS FORMULARIOS Y TABLAS DESARROLLADAS.

SE REALIZARÁ UNA REVISIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES DEL BACKEND QUE GESTIONAN FORMULARIOS Y TABLAS, ANALIZANDO POSIBLES ERRORES EN LA LÓGICA, INCONSISTENCIAS EN LA VALIDACIÓN DE DATOS O FALLAS EN LA INTERACCIÓN CON LA BASE DE DATOS, PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA.

2.- APLICAR AJUSTES PARA OPTIMIZAR FUNCIONES GLOBALES REUTILIZABLES Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA

SE OPTIMIZARÁN LAS FUNCIONES REUTILIZABLES DEL SISTEMA MEDIANTE TÉCNICAS DE REFACTORIZACIÓN, REDUCIENDO EL USO INNECESARIO DE RECURSOS, MEJORANDO LA VELOCIDAD DE RESPUESTA Y ASEGURANDO QUE LOS MÓDULOS COMPARTAN CÓDIGO EFICIENTE Y MANTENIBLE, LO QUE FACILITARÁ FUTURAS AMPLIACIONES DEL SISTEMA.

OBJETIVO ESPECÍFICO: REALIZAR EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA EN EL ENTORNO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, ASEGURANDO SU FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

1.- CONFIGURAR EL SERVIDOR DE DESTINO Y MIGRAR LA BASE DE DATOS Y ARCHIVOS DEL SISTEMA.

SE LLEVARÁ A CABO LA CONFIGURACIÓN COMPLETA DEL ENTORNO DE PRODUCCIÓN, QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS, EL AJUSTE DE PERMISOS, LA MIGRACIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA Y LA BASE DE DATOS, ASEGURANDO SU CORRECTA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL SERVIDOR DE LA EMPRESA DIAVAZ.

2.- EJECUTAR PRUEBAS DE VALIDACIÓN POST-DESPLIEGUE CON EL ÁREA DE TI PARA ASEGURAR SU OPERATIVIDAD

SE EJECUTARÁN PRUEBAS FUNCIONALES, DE CARGA Y DE VALIDACIÓN POST-DESPLIEGUE JUNTO CON EL EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA, VERIFICANDO QUE EL SISTEMA FUNCIONE ADECUADAMENTE, RESPONDA CON ESTABILIDAD Y CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS OPERATIVOS EN CONDICIONES REALES.

Información de la empresa para la que se desarrollará el proyecto:

Antecedentes de la empresa:

DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES ES UNA UNIDAD ESPECIALIZADA DE GRUPO DIAVAZ, UN CONGLOMERADO MEXICANO CON MÁS DE CINCO DÉCADAS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR ENERGÉTICO. DESDE SUS INICIOS EN 1973 COMO UNA EMPRESA DE BUCEO ENFOCADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS COSTA AFUERA EN LAS COSTAS DE TAMAULIPAS Y LA SONDA DE CAMPECHE, DIAVAZ HA EVOLUCIONADO HASTA CONVERTIRSE EN UNA ORGANIZACIÓN MULTIFACÉTICA QUE ABARCA DIVERSAS ÁREAS DE LA CADENA DE VALOR DEL PETRÓLEO Y GAS.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Correo electrónico: contacto@tecnm.mx / www.villahermosa.tecnm.mx





A LO LARGO DE LOS AÑOS, DIAVAZ HA AMPLIADO SUS OPERACIONES MEDIANTE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON SOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERMITIÉNDOLE OFRECER SOLUCIONES INTEGRALES EN EXPLORACIÓN, PRODUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS. ESTA EXPANSIÓN HA CONSOLIDADO A LA EMPRESA COMO UNA DE LAS PRINCIPALES PROVEEDORAS DE SERVICIOS EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA MEXICANA.

LA DIVISIÓN DE SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES DE DIAVAZ SE CENTRA EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS Y EQUIPOS PETROLEROS EN TIERRA FIRME. ENTRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE SE INCLUYEN:

ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE SUBSUELO Y YACIMIENTOS.
OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE RESERVAS DE CAMPOS DE GAS Y PETRÓLEO.
OPERACIÓN DE CAMPOS BAJO CONTRATOS COMO CIEP, COPF Y CSIEE.
SERVICIOS INTEGRALES DE COMPRESIÓN DE GAS Y SISTEMAS DE RECUPERACIÓN MEJORADA DE ACEITE.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y SISTEMAS DE TRANSPORTE.
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN .

Objetivo de la empresa:

EL OBJETIVO DE DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, COMO PARTE INTEGRAL DE GRUPO DIAVAZ, SE CENTRA EN PROPORCIONAR SOLUCIONES INTEGRALES Y ESPECIALIZADAS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS Y EQUIPOS PETROLEROS EN TIERRA FIRME. ESTA DIVISIÓN BUSCA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y PRÁCTICAS SOSTENIBLES, ALINEÁNDOSE CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL .

Mision de la empresa:

DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES PROPORCIONA SOLUCIONES PARA LA EFICIENTE EXTRACCIÓN Y MANEJO DE PETRÓLEO Y GAS, MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS CON TECNOLOGÍA APROPIADA, GENERANDO VALOR PARA LOS CLIENTES, INVERSIONISTAS Y EMPLEADOS: OPERANDO CON CALIDA, SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Vision de la empresa:

CONSOLIDAR A DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES COMO UNA EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO NACIONAL Y DE AMÉRICA LATINA EN SERVICIOS UPSTREAM ASOCIADOS A POZOS PETROLEROS, CON EL COMPRISO DE INCREMENTAR EL RETORNO DE LA INVERSIÓN Y LA RENTABILIDAD DE NUESTROS INVERSIONISTA Y AYUDAR A NUESTROS CLIENTES A ALCANZAR LAS METAS DE SU NEGOCIO.



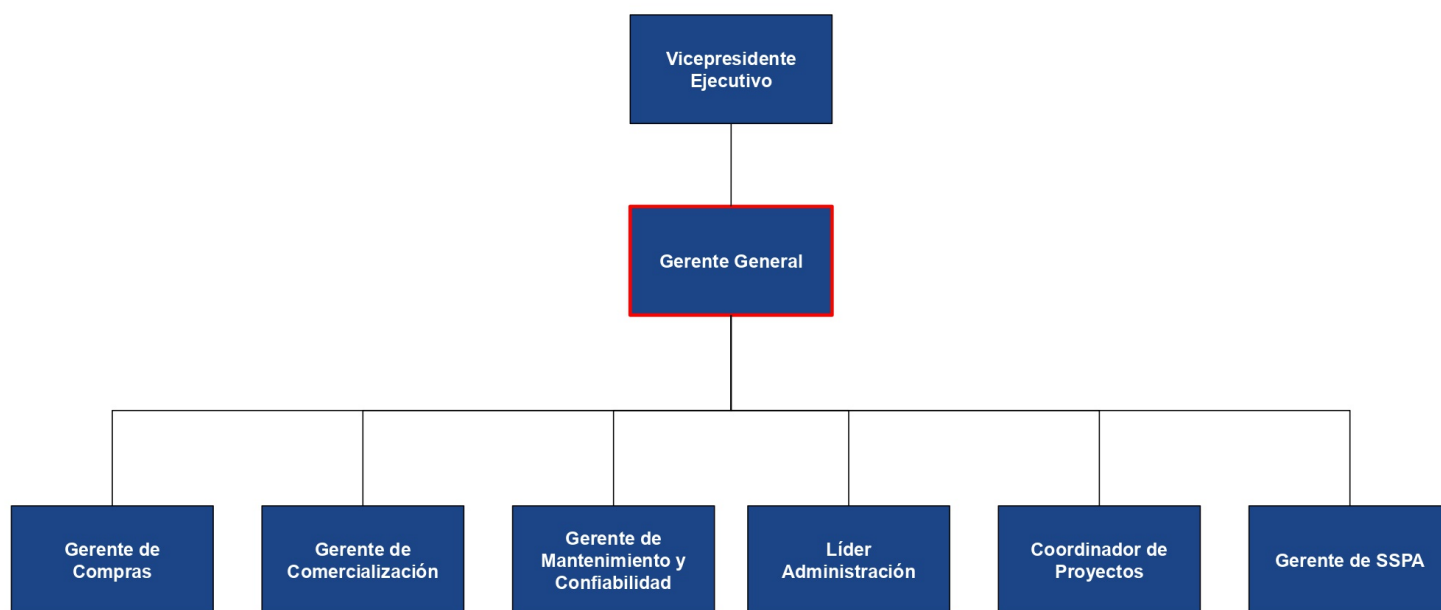
2025
Año de
La Mujer
Indígena

Carretera Villahermosa - Frontera Km. 3.5, Ciudad Industrial,
C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco | Tel. 9933530259 / Ext. 180
E-mail dep_villahermosa@tecnm.mx / www.villahermosa.tecnm.mx





Organigrama



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Carretera Villahermosa - Frontera Km. 3.5, Ciudad Industrial,
C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco | Tel. 9933530259 / Ext. 180
E-mail: dep_villahermosa@tecnm.mx / www.villahermosa.tecnm.mx



CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Periodo:	Ene-Jun	Ago-Dic	X	Año	2025
----------	---------	---------	---	-----	------

ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
DESARROLLAR LA ESTRUCTURA VISUAL UTILIZANDO HTML Y CSS PARA LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA																										
IMPLEMENTAR INTERACTIVIDAD Y VALIDACIONES EN EL FRONTEND MEDIANTE JAVASCRIPT.																										
CREAR TABLAS HISTÓRICAS RELACIONADAS CON MOVIMIENTOS, ASIGNACIONES Y CAMBIOS DE ESTADO																										
INTEGRAR LA ANIDACIÓN DE TABLAS EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO PARA VISUALIZAR TRAZABILIDAD.																										
REVISAR Y DEPURAR EL BACKEND DE LOS FORMULARIOS Y TABLAS DESARROLLADAS.																										
APLICAR AJUSTES PARA OPTIMIZAR FUNCIONES GLOBALES REUTILIZABLES Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA																										
CONFIGURAR EL SERVIDOR DE DESTINO Y MIGRAR LA BASE DE DATOS Y ARCHIVOS DEL SISTEMA.																										
EJECUTAR PRUEBAS DE VALIDACIÓN POST-DESPLIEGUE CON EL ÁREA DE TI PARA ASEGURAR SU OPERATIVIDAD																										



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Carretera Villahermosa - Frontera Km. 3.5, Ciudad Industrial,
C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco | Tel. 9933530259 / Ext. 180
E-mail dep_villahermosa@tecnm.mx / www.villahermosa.tecnm.mx

